

# NTN 空口时频与协议适配学习笔记

2026-08-26

## 目录

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>1 NTN 物理特征、移动性与空口同步</b> | <b>3</b> |
| 1.1 影响分析框架与机制边界            | 3        |
| 1.2 波束、小区与跟踪区              | 4        |
| 1.3 传播时延漂移与 TA 更新          | 4        |
| 1.4 原始多普勒与下行初始同步           | 5        |
| 1.5 多普勒变化率与 DM-RS 时间跟踪     | 5        |
| <b>2 公共频移、残余频偏与 ICI</b>    | <b>6</b> |
| 2.1 公共频移与残余 ICI            | 6        |
| 2.2 ICI 积分关系               | 6        |
| 2.3 残余频偏来源                 | 7        |
| <b>3 多普勒变化与补偿信息时效</b>      | <b>7</b> |
| <b>4 NTN 跨 DL-UL 时序</b>    | <b>8</b> |
| 4.1 TA 与逻辑时序偏移             | 8        |
| 4.2 受影响的时序关系               | 8        |
| <b>5 长传播时延、协议闭环与随机接入</b>   | <b>9</b> |
| 5.1 时延尺度与协议闭环              | 10       |
| 5.2 HARQ 流水与 RLC ARQ       | 10       |
| 5.2.1 HARQ 流水与并进程          | 10       |
| 5.2.2 HARQ 与 RLC ARQ       | 11       |
| 5.3 MAC/RLC 调度与链路自适应       | 11       |
| 5.3.1 MAC/RLC 缓存、定时器与调度    | 11       |
| 5.3.2 ACM 与功率控制的反馈老化       | 12       |
| 5.4 TDD 保护与双工选择            | 13       |
| 5.4.1 TDD 保护时间的传播来源        | 13       |
| 5.4.3 FDD 与 TDD 的场景选择      | 13       |
| 5.5 PRACH 时延组成与接收窗口        | 14       |
| 5.5.1 公共时延、差分时延与残余时延       | 14       |
| 5.5.2 PRACH 检测、RAR 窗口与 TA  | 14       |
| 5.6 RAR 时序与 TA 范围          | 15       |
| 5.6.1 RAR 响应中的上下行传播时延      | 15       |
| 5.6.2 TA 范围与波束尺寸           | 15       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>6 测量滤波与上行功率控制</b>             | <b>16</b> |
| 6.1 路径损耗与功率控制链                   | 16        |
| 6.2 Layer 3 滤波与 NTN 适应性          | 16        |
| <b>7 局部信道、参考信号与循环前缀</b>          | <b>17</b> |
| 7.1 DM-RS 时间与频域采样                | 17        |
| 7.1.1 DM-RS 时间跟踪与频域插值            | 17        |
| 7.1.2 DM-RS 频域配置 Type 1 与 Type 2 | 18        |
| 7.1.3 时延扩展与相干带宽                  | 18        |
| 7.1.4 SCS 与 DM-RS 频域采样           | 18        |
| 7.2 绝对时延、超额时延与循环前缀               | 19        |
| 7.2.1 绝对传播时延与超额时延                | 19        |
| 7.2.2 现有 CP 的覆盖能力与开销             | 19        |
| <b>8 星上载荷、射频损伤与波形约束</b>          | <b>20</b> |
| 8.1 相位误差与参考信号分工                  | 20        |
| 8.1.1 端到端相位误差模型                  | 21        |
| 8.1.2 DM-RS 与 PT-RS 的分工          | 21        |
| 8.2 功放非线性、PAPR 与波形选择             | 21        |
| 8.2.1 PAPR、功放非线性与 OBO            | 22        |
| 8.2.2 转发器工作方式与波形选择               | 22        |
| <b>9 波束切换的联合约束</b>               | <b>23</b> |
| <b>10 NG-RAN 架构映射与适配准则</b>       | <b>23</b> |
| 10.1 网络节点、物理链路与逻辑接口              | 23        |
| 10.2 载荷映射与接口定时                   | 24        |
| 10.2.1 三种载荷映射                    | 24        |
| 10.2.2 接口定时器与误码                  | 25        |
| 10.3 平台运动与移动性映射                  | 25        |
| 10.4 机制边界矩阵                      | 25        |
| <b>11 协议状态向系统仿真的输出接口</b>         | <b>26</b> |

本笔记把 NTN 的时延、多普勒、波束和局部信道特征映射到 NR 同步、随机接入、调度、反馈、参考信号、双工和移动性机制。每节区分研究报告中的影响/候选方案、规范机制和工程解释。

| 主章节     | 核心对象                     | 主要来源                          |
|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 同步与时序   | 初始同步、残余频偏、TA、K_offset    | TR 38.811/38.821              |
| 接入与闭环   | PRACH/RAR、HARQ/RLC、调度与功控 | TR 38.811 Clause 7            |
| 参考信号与波形 | DM-RS、PT-RS、CP、PAPR、功放   | TR 38.811 Clause 7            |
| 移动性与架构  | 切换、载荷和 NG-RAN 接口         | TR 38.811 Clauses 7.3.7-7.3.8 |

## 1 NTN 物理特征、移动性与空口同步

Clause 7 关注的不是单一“卫星信道参数”，而是六类物理或架构差异如何越过 NR 机制边界：平台运动改变覆盖、时延和频率；超长传播路径拉长反馈与收发切换；大波束放大用户间差分时间；局部多径造成频率选择性；星上硬件引入相位噪声与非线性；功能部署位置决定控制环路跨越哪些链路。判断时需要把每个现象转化为可与 NR 参数直接比较的物理量。

平台运动、斜距变化与几何多普勒来自同一轨道运动，却跨越不同时间尺度：移动性关注分钟级波束驻留，TA 关注更新周期内的时延漂移，初始同步关注预补偿后的残余频偏，DM-RS 则关注一个时隙内的剩余变化。

### 1.1 影响分析框架与机制边界

TR 38.811 Clause 7 的任务不是直接给出 NTN 解决方案，而是把 NTN 与地面蜂窝的物理差异逐项映射到可能受影响的 NR 功能。其基本判断过程可以写成：

NTN 物理特征 → 关键时空尺度 → NR 基线容限 → 失效条件 → 影响类型

这里最重要的不是“某个量很大”，而是它在完成补偿后是否仍然超出具体机制的工作范围。例如，600 km LEO 在 2 GHz 下可产生约 48 kHz 的原始多普勒，但如果星历和位置辅助已经消除其中绝大部分，真正决定 OFDM 正交性的是残余频偏，而不是原始多普勒本身。

TR 38.811 将主要关系汇总为：

| NTN 物理或架构特征 | 直接效应                   | 主要受影响的 NR 机制                   | 原文位置                            |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 平台运动        | 波束移动、时延漂移、多普勒          | 切换与寻呼、TA 更新、初始同步、DM-RS 时间密度    | Clauses 7.3.2.1-7.3.2.4         |
| 平台高度与传播路径   | 大绝对时延、长 RTT 和 TDD 保护时间 | HARQ、MAC/RLC、ACM、功控、FDD/TDD 选择 | Clauses 7.3.3.1-7.3.3.3、7.3.6.1 |
| 大波束足迹       | 波束内差分时间                | PRACH、RAR 窗口、RAR 中的 TA         | Clauses 7.3.4.1-7.3.4.2         |
| 传播信道        | 时延扩展和频率选择性             | DM-RS 频域密度、循环前缀                | Clauses 7.3.5.1-7.3.5.2         |
| 星上载荷        | 相位噪声、功放非线性             | PT-RS、PAPR 和功率回退               | Clauses 7.3.7.1-7.3.7.2         |
| 载荷功能位置      | 控制环路和接口跨越的链路不同         | NG-RAN 映射、接口定时器、移动性            | Clause 7.3.8.1                  |

**原文定位：** TR 38.811 Clauses 7.1-7.3.1，尤其是 Tables 7.1-1、7.2-1 和 7.3.1-1。

## 1.2 波束、小区与跟踪区

非地球静止轨道（Non-Geostationary Orbit, NGSO）卫星相对地面快速运动。TR 38.811 给出的示例中，约两小时轨道周期的 LEO 从地平线到地平线对固定 UE 可见约 20 分钟，而 UE 停留在单个波束中的时间通常只有几分钟。

即使  $v_{UE} = 0$ ，也会出现：

$$\text{Serving beam}(t), \text{ Serving satellite}(t), \text{ Serving cell}(t)$$

随时间变化。这里需要区分：

| 对象            | 含义              | 是否必须随卫星移动               |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| Beam          | 物理天线方向图形成的空间波束  | 随星波束通常移动，对地固定波束可通过赋形补偿  |
| Cell          | NR 协议和资源管理中的小区  | 可以与波束绑定，也可以采用对地固定逻辑映射   |
| Tracking Area | 空闲态位置管理与寻呼使用的区域 | 通常更适合按地理区域设计，不宜永久绑定移动波束 |

如果把每个移动波束直接等同于一个固定小区或 Tracking Area，静止 UE 也会频繁触发小区重选、注册更新和寻呼区域变化。NGSO 的关键不是简单“加快切换”，而是用卫星星历、波束计划和 UE 位置建立地理区域与动态波束之间的映射。

相邻卫星波束还可能采用不同频率或不同极化，因此地面 NR 中基于同频相邻波束的部分 beam management 假设不能直接照搬。若 UE 位置和卫星星历可用，网络可提前知道覆盖持续时间、下一候选波束及预计切换时刻，从而减少测量和切换开销。

**原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.2.1。报告认为 GEO 和多数 HAPS 场景不产生同等程度的协议影响；NGSO 的切换与寻呼适配需进一步研究。

## 1.3 传播时延漂移与 TA 更新

平台运动会使传播距离连续变化。对第  $i$  个 UE：

$$\dot{\tau}_i(t) = \frac{1}{c} \frac{dd_i(t)}{dt}.$$

Timing Advance（定时提前量，TA）的作用，是让 UE 的上行信号在 gNB 接收端对齐。接入后的 TA 更新处理的是当前 TA 的增量调整，而不是每次重新编码整个卫星绝对传播时延。

TR 38.811 以最大约  $35 \mu\text{s/s}$  的时延漂移评估现有 TA 更新。不同子载波间隔（Subcarrier Spacing, SCS）下，TA 量化步长和单次允许更新量不同：

| SCS     | 时隙长度     | TA 量化步长   | 报告估计的单次最大调整          | 跟踪最大漂移的命令量级 |
|---------|----------|-----------|----------------------|-------------|
| 15 kHz  | 1 ms     | 520.83 ns | 约 $16.6 \mu\text{s}$ | 约 10 次/s    |
| 60 kHz  | 0.25 ms  | 130.21 ns | 约 $4.15 \mu\text{s}$ | 约 40 次/s    |
| 120 kHz | 0.125 ms | 65.10 ns  | 约 $2.1 \mu\text{s}$  | 约 80 次/s    |

表中命令次数是 TR 按给定最大漂移和更新量得到的数量级判断。SCS 增大后，TA 分辨率更细，但单次安全调整量变小，因而可能需要更频繁更新。

“传播时延大于一个 TTI”并不意味着 TA 不能跨时隙工作。NR 中 TTI 不是固定等于 1 ms 的唯一单位；调度可采用时隙或 mini-slot。真正的问题是：UE 的发送时刻需要跨越时隙边界进行整体平移，并保证网络和 UE 对公共

时延参考保持一致。

**原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.2.2、Table 7.3.2.2-1。报告结论是需要研究可预测 NTN 时延下的上行对齐方案，而不是认为 TA 必须在单个 TTI 内完成全部补偿。

## 1.4 原始多普勒与下行初始同步

UE 初始接入时首先检测主同步信号（Primary Synchronization Signal, PSS）和辅同步信号（Secondary Synchronization Signal, SSS），完成时频同步和物理小区标识检测。TR 使用地面 UE 的约 5 ppm 初始频偏鲁棒性作为比较基线：

$$5 \text{ ppm} \times 2 \text{ GHz} = 10 \text{ kHz},$$

$$5 \text{ ppm} \times 20 \text{ GHz} = 100 \text{ kHz}.$$

600 km LEO 的参考最大原始多普勒约为：

- S 波段 2 GHz:  $\pm 48 \text{ kHz}$ ;
- Ka 波段 20 GHz:  $\pm 480 \text{ kHz}$ 。

两者都明显超过相应的 5 ppm 数值。因此，如果 UE 在未知多普勒条件下直接搜索 PSS/SSS，地面 NR 的单次捕获范围可能不足。

但该比较不能直接推出“必须修改同步信号”。波束中心频率预补偿、较窄波束、UE 位置和卫星星历都能缩小每个波束内的实际搜索范围。可写成：

$$\delta f_{\text{sync}} = f_D - \hat{f}_{D,\text{common}} - \hat{f}_{D,\text{UE}},$$

真正需要与同步捕获能力比较的是  $\delta f_{\text{sync}}$ 。当卫星高度足够高，或公共预补偿已把残差压入原有范围时，报告不预期同步信号本身发生影响；否则需要进一步研究更宽捕获或辅助补偿。

**原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.2.3。报告给出的约 13,000 km 高度判断来自其 5 ppm 与最大几何多普勒比较，不是通用系统部署门限。

## 1.5 多普勒变化率与 DM-RS 时间跟踪

解调参考信号（Demodulation Reference Signal, DM-RS）的时间密度用于跟踪时变信道和符号间频率/相位变化。600 km LEO 的最大多普勒变化率约为：

| 载频     | 最大变化率      | 1 ms 内最大变化 |
|--------|------------|------------|
| 2 GHz  | 544 Hz/s   | 0.544 Hz   |
| 20 GHz | 5.44 kHz/s | 5.44 Hz    |
| 30 GHz | 8.16 kHz/s | 8.16 Hz    |

TR 将这些数值与 1 ms 观察期内的  $\pm 0.1 \text{ ppm}$  频率误差量级比较：2、20、30 GHz 分别对应约  $\pm 200 \text{ Hz}$ 、 $\pm 2 \text{ kHz}$ 、 $\pm 3 \text{ kHz}$ 。因此，报告认为单个时隙内的多普勒变化不足以要求改变 DM-RS 在时间上的位置。

这里需要保留两个边界：

1. 该结论比较的是一个时隙内的多普勒**变化量**，不是数十至数百 kHz 的原始多普勒；原始多普勒仍需先捕获和补偿。
2. 该结论不覆盖较长闭环中的信息老化。若补偿信息年龄为  $T_{\text{age}}$ ，残余误差近似为：

$$\delta f_{\text{stale}} \approx \dot{f}_D T_{\text{age}}.$$

例如 2 GHz、 $\dot{f}_D = 544 \text{ Hz/s}$  时，1 ms 内只变化 0.544 Hz，但 100 ms 内会变化 54.4 Hz。前者支持“DM-RS 时间位置无需改变”，后者已经可能影响反馈式补偿的时效性。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.2.4、Table 7.3.2.4.1-1。公共、残余和信息老化的分解属于基于原文条件的接收机工程解释。

## 2 公共频移、残余频偏与 ICI

### 2.1 公共频移与残余 ICI

对单个 UE 而言，若多普勒在一个 OFDM 符号内近似恒定，它首先表现为所有子载波的公共频移。第  $k$  个子载波可以写成：

$$x_k(t) = X_k e^{j2\pi k \Delta f t}.$$

经过公共多普勒  $f_D$  后：

$$y_k(t) = X_k e^{j2\pi(k\Delta f + f_D)t}.$$

若接收机或发射机使用估计值  $\hat{f}_D$  进行反向频率旋转，剩余频偏为：

$$\delta f = f_D - \hat{f}_D.$$

最终 ICI 更直接地由归一化残余频偏决定：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{\delta f}{\Delta f}.$$

600 km LEO 在 2 GHz 下可能产生 48 kHz 多普勒。对于 15 kHz 子载波间隔，若完全不补偿，频谱会跨越多个子载波，初始捕获、整数频偏识别和解调都很困难；若通过星历、GNSS 和频偏估计补偿 47.9 kHz，只剩 100 Hz，则：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{100}{15000} \approx 0.0067.$$

此时残余 ICI 已很小。因此，大绝对多普勒决定捕获和补偿范围，补偿后的残余频偏决定剩余正交性损失。

若频偏恰好等于整数倍子载波间隔，理想条件下子载波之间仍正交，但子载波索引会整体错位，接收机仍需识别和校正整数频偏。

### 2.2 ICI 积分关系

接收机在第  $m$  个子载波做 FFT，相当于计算：

$$\frac{1}{T_u} \int_0^{T_u} e^{j2\pi[(k-m)\Delta f + \delta f]t} dt, \quad T_u = \frac{1}{\Delta f}.$$

当  $\delta f = 0$  时，对  $k \neq m$ ：

$$\int_0^{T_u} e^{j2\pi(k-m)\Delta f t} dt = 0,$$

子载波保持正交；当  $\delta f \neq 0$  时，积分不再严格为零，能量泄漏到相邻子载波形成 ICI。

NTN 以视距路径为主时，“大公共多普勒”往往比“严重的多径多普勒扩展”更突出。前者可通过单个频率旋转大幅消除，后者由不同路径具有不同多普勒造成，不能由一个公共频偏完全补偿。

## 2.3 残余频偏来源

残余频偏可能来自：

- 卫星星历、位置或速度误差；
- UE 的 GNSS 位置和时间误差；
- UE 自身运动估计误差；
- UE 与 gNB 晶振频偏；
- 频偏估计算法误差；
- 补偿值在真正传输时已经过期。

基于几何预测的多普勒可以写成：

$$\hat{f}_D = \frac{f_c}{c} (\mathbf{v}_{\text{sat}} - \mathbf{v}_{\text{UE}})^T \mathbf{u}_{\text{LOS}},$$

其中  $\mathbf{u}_{\text{LOS}}$  是视线方向单位向量。上行时 UE 可预先施加反向频移，使信号到达 gNB 时接近标称频率；下行时 UE 在接收端进行数字频率校正。

## 3 多普勒变化与补偿信息时效

在短时间内可近似写成：

$$f_D(t) = f_D(t_0) + \dot{f}_D(t - t_0).$$

若只补偿  $t_0$  时刻的频偏，经过  $T$  后的残差约为：

$$\delta f(T) \approx \dot{f}_D T.$$

对 600 km LEO：

| 载频     | 最大变化率      | 1 ms 变化  | 100 ms 变化 | 1 s 变化   |
|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 2 GHz  | 544 Hz/s   | 0.544 Hz | 54.4 Hz   | 544 Hz   |
| 20 GHz | 5.44 kHz/s | 5.44 Hz  | 544 Hz    | 5.44 kHz |
| 30 GHz | 8.16 kHz/s | 8.16 Hz  | 816 Hz    | 8.16 kHz |

TR 38.811 将一个 1 ms 时隙内的变化与 NR 频率误差要求比较，认为它不足以要求修改 DM-RS 的时域位置。这个结论并不表示变化率在所有时间尺度上都可以忽略：在 100 ms、1 s 或“测量 - 反馈 - 执行”的闭环上，补偿信息会明显老化。

若补偿信息年龄为  $T_{\text{age}}$ ，过期误差近似为：

$$\delta f_{\text{stale}} \approx \dot{f}_D T_{\text{age}}.$$

以透明转发 600 km LEO 的物理 RTT 28.408 ms 为例：

$$544 \times 0.028408 \approx 15.5 \text{ Hz} \quad (2 \text{ GHz}),$$

$$5440 \times 0.028408 \approx 154.5 \text{ Hz} \quad (20 \text{ GHz}).$$

这还没有计入测量、处理、调度和命令执行时间。因此 NTN 更适合用“GNSS + 星历 + 时间戳”进行预测式开环预补偿，再用参考信号跟踪小范围残余频偏，而不能完全依赖滞后的闭环修正。

**原文定位：**多普勒与变化率见 Clause 5.3.1.3、Clause 5.3.4.3-5.3.4.4；预补偿与初始同步见 Clause 7.3.2.3；



DM-RS 时域密度分析见 Clause 7.3.2.4、Table 7.3.2.4.1-1。公共/残余/差分频偏的拆分为基于上述条件的接收机工程解释。

## 4 NTN 跨 DL-UL 时序

### 4.1 TA 与逻辑时序偏移

NTN 的长传播时延使 UE 需要采用较大的定时提前量 (Timing Advance, TA)。TA 的作用是让 UE 提前发送上行波形，使不同 UE 的信号在 gNB 接收端对齐。它修正的是物理信号到达时刻，并不直接保证调度关系具有因果性。

若下行接收时间线和上行发射时间线仍使用相近的 slot 编号，大 TA 可能导致 UE 收到下行命令时，命令所指向的上行 slot 已经过期。TR 38.821 因此讨论在跨 DL-UL 关系中引入额外逻辑偏移  $K_{\text{offset}}$ ：

| 参数                  | 作用层面                  | 主要目的                     |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| TA                  | 上行波形的绝对发射时刻           | 使信号在 gNB 接收端对齐           |
| $K_{\text{offset}}$ | DL 与 UL 之间的逻辑 slot 映射 | 保证 DL 命令之后仍存在可用的未来 UL 资源 |

两类时序修正方向可概括为：

DL 命令 → 未来 UL 动作：加  $K_{\text{offset}}$

UL 报告 → 过去 DL 参考：减  $K_{\text{offset}}$

不同过程可以采用不同偏移，报告也讨论过 per-beam 或 per-cell 的取值方式。具体取值、广播或专用信令方式在 TR 38.821 V16.2.0 中仍属于研究事项。

**原文定位：** TR 38.821 Clause 6.2.1、Figure 6.2.1-1 和 Figure 6.2.1-2。

### 4.2 受影响的时序关系

| 过程                     | 基准关系或起点                  | NTN 修正方向          |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| RAR 调度 Msg3 PUSCH      | Msg2 RAR 中的 UL Grant     | PUSCH slot 加偏移    |
| HARQ-ACK               | PDSCH 到 PUCCH 的 $K_1$ 关系 | ACK/NACK slot 加偏移 |
| MAC CE 生效              | HARQ-ACK 后等待处理时间         | 延长并对齐配置生效时刻       |
| CSI on PUSCH           | DCI 调度未来 PUSCH           | 继承 PUSCH 的时序偏移    |
| CSI reference resource | 从 UL 上报反推 DL 参考资源        | DL 参考 slot 减偏移    |
| 非周期 SRS                | DL DCI 触发未来 UL SRS       | SRS slot 加偏移      |

随机接入中，若承载 RAR 的 PDSCH 在 slot  $n$  结束，地面 NR 的简化关系为：

$$n_{\text{Msg3}} = n + K_2 + \Delta$$

$K_2$  由时间域资源分配确定， $\Delta$  是首次 Msg3 PUSCH 的附加处理时间。NTN 候选形式为：

$$n_{\text{Msg3}} = n + K_2 + \Delta + K_{\text{offset}}$$

RAR 发生在初始接入阶段，UE 尚未建立完整专用 RRC 上下文，因此偏移必须通过 UE 与网络都能预先理解的方式获得。



对于 HARQ-ACK，基准关系和候选增强分别为：

$$n_{\text{ACK}} = n + K_1$$

$$n_{\text{ACK}} = n + K_1 + K_{\text{offset}}$$

该偏移只保证 ACK 在译码后仍可发送，不能消除 ACK 传播、gNB 决策和重传共同形成的长 HARQ 往返时延。CSI reference resource 的方向相反。设 CSI 上报所在 UL slot 换算后的 DL 时刻为  $n$ ：

$$n_{\text{resource}} = n - n_{\text{CSI,ref}} - K_{\text{offset}}$$

这里先减去 DL-UL 时间线偏移，再向过去寻找报告所描述的 DL 参考资源。CSI 在 PUSCH 上的实际发送时刻和非周期 SRS 则属于“DL 命令触发未来 UL 动作”，因此采用加偏移方向。

纯下行关系不必统一增加偏移。例如 PDCCH 调度 PDSCH 只在 DL 时间线上定义，不直接受 UE 的 DL-UL 时间线偏移影响。

**原文定位：** TR 38.821 Clause 6.2.1；TS 38.214 Clause 5.2、6.1.2.1.1 和 6.2.1；TS 38.213 Clause 9。

## 5 长传播时延、协议闭环与随机接入

卫星高度首先带来很大的一程传播时延  $\tau$ ，再由不同收发过程形成不同含义的“往返时间”。它一方面拉长测量、反馈、重传和确认闭环，另一方面使 TDD 的最后一个下行符号和第一个上行符号之间必须留出接近传播 RTT 的保护时间。因此，双工方式确实属于长传播时延的影响，但需要区分两种量：协议闭环使用包含处理与调度的  $T_{\text{loop}}$ ，TDD 保护主要由纯传播量  $\tau_{\text{DL}} + \tau_{\text{UL}}$  决定。

| 受影响对象         | 关键比较量            | 主要后果                |
|---------------|------------------|---------------------|
| HARQ 流水       | HARQ 周期与相邻调度机会   | 进程数、软缓存和在途数据增加      |
| MAC/RLC 与接口过程 | 最大协议 RTT 与定时器、窗口 | 超时、缓存和重传参数需扩展       |
| ACM 与功率控制     | 闭环时延与信道变化时间      | CQI 老化、预测误差和额外裕量    |
| TDD 上下行切换     | 传播 RTT 与可用保护时间   | 保护开销增大，推动部分场景采用 FDD |

卫星波束可覆盖数百公里，同一波束内不同 UE 的斜距不再近似相同。随机接入面对的核心矛盾不是“卫星绝对时延太大”这一句话，而是三种时延量分别落到不同机制：可预测的公共时延决定监测起点，波束内差分与残余时延决定 PRACH 搜索范围和 TA 范围，完整上行、处理、下行时序决定 RAR 到达时间。

| 接入环节    | 应比较的物理量                                                            | 机制边界                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Msg1 检测 | 残余差分时延、残余 CFO 与 PRACH CP/搜索窗                                       | 前导能否被无歧义检测            |
| Msg2 监测 | $\tau_{\text{UL}} + T_{\text{proc}} + \tau_{\text{DL}}$ 与 RAR 监测时序 | UE 何时开始监听、窗口需覆盖多大不确定性 |
| 上行对齐    | 波束内差分距离与 RAR TA 范围                                                 | 公共绝对时延需否单独处理、波束能覆盖多大  |

## 5.1 时延尺度与协议闭环

传播往返时间 (Round-Trip Time, RTT) 必须先明确端点。透明载荷、地面 gNB 场景的一程路径同时经过服务链路 (service link, UE 与卫星/HAPS 之间) 和馈电链路 (feeder link, 卫星/HAPS 与地面网关之间):

$$\tau_{\text{one-way}} = \tau_{\text{service}} + \tau_{\text{feeder}},$$

而星上 gNB 的用户侧空口闭环主要只跨 service link。协议反馈时间还需加入发送、接收、处理和调度:

$$T_{\text{loop}} = T_{\text{RTT,prop}} + T_{\text{TX}} + T_{\text{RX,proc}} + T_{\text{schedule}}.$$

因此, “600 km LEO 的 RTT” 不是唯一固定数值。此前几何笔记中的 12.88 ms 和 28.408 ms, 分别对应星上 gNB 用户链路与透明转发至地面 gNB 的物理传播 RTT; TR Clause 7 的简化评估则常用约 50 ms LEO、180 ms MEO 和 600 ms GEO/HEO 的 HARQ 周期量级, 其中已经包含其选定场景和处理时序假设。

## 5.2 HARQ 流水与 RLC ARQ

### 5.2.1 HARQ 流水与并进程程

混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ) 在物理层/MAC 层进行快速反馈与软合并。一个 HARQ 进程发送传输块后, 在 ACK/NACK 返回之前不能无条件复用同一进程状态。为了在等待反馈时继续发送, 需要多个进程并行流水。

可用下式理解最小并进程程数:

$$N_{\text{HARQ,min}} \approx \left\lceil \frac{T_{\text{HARQ}}}{T_{\text{slot}}} \right\rceil,$$

其中  $T_{\text{HARQ}}$  是从初传到对应 ACK/NACK 完成解码的周期,  $T_{\text{slot}}$  是相邻可调度传输机会的时间间隔。该式说明: RTT 越长、时隙越短, 为保持满流水所需的进程越多。

TR 在 15 kHz SCS、1 ms 时隙的参考条件下给出:

| 场景      | 参考 HARQ 周期 | 参考最小进程数 | 报告判断                  |
|---------|------------|---------|-----------------------|
| 地面 NR   | 16 ms      | 16      | Rel-15 可行             |
| LEO     | 50 ms      | 50      | 扩展 HARQ 后可行           |
| MEO     | 180 ms     | 180     | 待研究, 涉及 TBS/MCS 和实现能力 |
| GEO/HEO | 600 ms     | 600     | 待研究, 直接线性扩展压力很大       |

若 SCS 变为  $15 \times 2^\mu$  kHz, 时隙长度缩短为:

$$T_{\text{slot}} = \frac{1 \text{ ms}}{2^\mu}.$$

在保持每时隙一个新传输机会的假设下, 同一 RTT 内所需进程数会近似按  $2^\mu$  增长。更大 SCS 不能消除传播 RTT, 只会让调度时间单位更细。

进程数扩展同时带来:

- UE 和 gNB 需要保存更多传输块状态、软信息和冗余版本;
- 并行编解码与调度上下文增加;
- HARQ 进程编号、反馈关联和缓存管理更复杂;
- 大量数据处于 “已发送但尚未确认” 的在途状态。

用原始数据率给出一个仅用于理解的缓存下界：

$$B_{\text{flight}} \gtrsim RT_{\text{ACK}}.$$

若  $R = 100 \text{ Mbit/s}$ 、 $T_{\text{ACK}} = 0.6 \text{ s}$ ，仅原始在途数据就约为  $60 \text{ Mbit} = 7.5 \text{ MB}$ 。实际 HARQ 软缓存还取决于编码块、量化精度、冗余版本和多用户并发，不能直接用该数值代替实现需求。

TR 给出的两类研究方向是：

1. 对低到中等 RTT 扩展 HARQ 进程与时序；
2. 对超长 RTT 限制或关闭部分 HARQ 能力。

关闭 HARQ 不表示可靠性问题消失，而是把剩余误块更多交给更高层 ARQ、应用容错或更强编码处理，代价通常是更长重传时延和更粗粒度的数据恢复。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.3.1, Figures 7.3.3.1-1、7.3.3.1.1-1, Table 7.3.3.1.1-1。表中数值是研究评估用参考，不是所有 NTN 系统的强制 HARQ 进程配置。

## 5.2.2 HARQ 与 RLC ARQ

HARQ 与自动重传请求 (Automatic Repeat reQuest, ARQ) 解决的是不同层级的可靠性：

| 机制      | 所在层次     | 反馈粒度       | 接收端处理    | 长 RTT 下的主要压力          |
|---------|----------|------------|----------|-----------------------|
| HARQ    | PHY/MAC  | 传输块及冗余版本   | 可进行软合并   | 并行进程数、软缓存、ACK/NACK 关联 |
| RLC ARQ | RLC 确认模式 | RLC PDU/分段 | 基于状态报告重传 | 发送窗口、重传定时器、状态报告和缓存    |

HARQ 试图在短时间内修复无线误块；RLC ARQ 负责处理 HARQ 未解决的剩余丢失。若 HARQ 被限制，RLC 可能看到更高的丢包率，但其一次恢复需要跨越更长的状态报告和重传闭环。因此不能把“关闭 HARQ”理解成“由 RLC 无代价替代”。

## 5.3 MAC/RLC 调度与链路自适应

### 5.3.1 MAC/RLC 缓存、定时器与调度

长 RTT 会使发送方更久无法确认数据是否成功。TR 对 MAC/RLC 的核心结论是：协议逻辑本身未必需要重写，但参数范围必须覆盖 NTN 的最长闭环。

发送缓存至少需要覆盖：

$$T_{\text{buffer}} > T_{\text{RTT,max}} + T_{\text{processing}} + T_{\text{retransmission margin}}.$$

相应需要调整：

- 发送窗口与缓存容量；
- 重传超时和状态报告周期；
- 数据丢弃前允许的最大重传次数；
- 上行调度请求、授权和数据发送之间的时序参数。

LEO 的时延随仰角变化，因此缓存和超时不能只按星下点最小时延配置，而应覆盖最低工作仰角下的最大预期 RTT。若定时器只按平均值配置，卫星靠近覆盖边缘时容易误判超时。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.3.2。原文结论是 ARQ 协议本身不一定改变，但 buffer、timeout、重传次数和上行调度时序需按 NTN 长时延重新定尺寸。

### 5.3.2 ACM 与功率控制的反馈老化

自适应编码调制 (Adaptive Coding and Modulation, ACM) 和闭环功率控制都遵循:

测量 → 反馈 → 决策 → 执行.

如果闭环时延  $T_{\text{loop}}$  与信道变化时间  $T_{\text{var}}$  同量级或更长, 决策生效时使用的测量已经过期:

$T_{\text{loop}} \ll T_{\text{var}}$  时闭环跟踪有效。

不同 NTN 场景中, 可跟踪对象不同:

| 场景     | 主要变化          | 相对时间尺度            | ACM/功控能力                    |
|--------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| GEO Ka | 雨衰            | 通常较慢              | ACM 可发挥作用, 但需要滞回避免 MCS 往返振荡 |
| GEO S  | 遮挡和多径快衰落      | 可能快于约 0.5 s RTT   | 难以逐衰落跟踪, 只能保留较大裕量           |
| LEO    | 斜距引起的自由空间损耗变化 | 通常慢于约 20-50 ms 闭环 | 可预测和跟踪大尺度变化, 仍不能跟踪快速多径      |
| 手持终端链路 | 阴影、姿态和局部遮挡    | 场景相关              | 需要预测、滞回和保守 MCS, 不能只依赖旧 CQI  |

卫星和手持 UE 都常处于功率受限状态。GEO 链路的可用功率余量可能很小, 因此闭环功控更多用于跟踪慢变化, 而不是像地面系统一样追踪快速衰落。

可用下式描述工程实现中的保守 MCS 选择:

$$\gamma_{\text{design}} = \hat{\gamma}_{\text{predicted}} - M_{\text{total}},$$

$$I_{\text{MCS}}^* = \max \{i : \gamma_{\text{req}}(i, \text{BLER}_{\text{target}}) \leq \gamma_{\text{design}}\}.$$

其中  $\hat{\gamma}_{\text{predicted}}$  是预测数据真正到达接收端时的 SINR, 而不是直接照搬过去的测量。总裕量可工程化分解为:

$$M_{\text{total}} = M_{\text{estimation}} + M_{\text{feedback aging}} + M_{\text{loop delay uncertainty}}.$$

需要明确: 这个  $M_{\text{total}}$  分解是便于理解的实现模型, 不是 TR 38.811 或 NR 规范直接定义的协议参数。3GPP 规定 MCS 索引对应的调制阶数、目标码率和相关信令, 但 CQI 到 MCS 的映射、预测器、滞回、外环链路自适应步长以及 NTN 额外裕量由设备实现决定。

MCS 也不是“由物理发射机随意选择”:

- 下行 PDSCH 由 gNB 调度器选择, 通过 DCI 通知 UE;
- 上行 PUSCH 虽由 UE 发射, 通常仍由 gNB 在 DCI 或 RAR UL grant 中给出 MCS;
- 弯管载荷下调度器通常位于地面 gNB, 再生载荷下可位于星上。

因此标准与实现的边界是: 标准约束可选 MCS、控制字段和收发行为; 网络调度器选择 MCS; 具体如何消化长 RTT 造成的反馈老化属于实现算法。

**原文定位:** TR 38.811 Clause 7.3.3.3; MCS 和物理层调度基线参见 TS 38.214 Clauses 5.1.3、5.2.2 和 6.1.4。

TR 只要求进一步研究功控和 ACM 闭环所需裕量, 没有规定上述工程分解的数值。

## 5.4 TDD 保护与双工选择

### 5.4.1 TDD 保护时间的传播来源

时分双工 (Time Division Duplex, TDD) 在同一频段内切换上下行。考虑下行转上行: gNB 在  $t = 0$  发完最后一个下行符号, 该符号经过  $\tau_{DL}$  才被 UE 收完; UE 完成收发切换后发送第一个上行符号, 该符号又经过  $\tau_{UL}$  才到达 gNB。

因此从 gNB 时间轴看, 保护时间至少满足:

$$T_{\text{guard}} \geq \tau_{DL} + \tau_{UL} + T_{\text{sw}} + M_{\text{timing}}.$$

若忽略收发切换和同步余量, 并假设上下行近似对称:

$$T_{\text{guard}} \approx 2\tau = T_{\text{RTT,prop}}.$$

这里的 RTT 只表示传播往返时间, 不包含检测、调度、编解码或 HARQ 处理时间。其物理依据是“最后一个 DL 符号先到 UE, 随后第一个 UL 符号再返回 gNB”, 而不是等待一个完整协议请求-响应。

Timing Advance 不能凭空消除这一保护时间。如果 UE 在最后一个下行符号尚未接收完时就提前发送上行, 半双工终端会发生收发冲突。多 UE 情况下应按最坏传播路径配置:

$$T_{\text{guard}} \geq \max_i [\tau_{DL,i} + \tau_{UL,i}] + T_{\text{sw}} + M_{\text{timing}}.$$

### #### 5.4.2 LEO 与 GEO 的 TDD 保护开销

TR 使用最大单程传播时延给出保守量级:

- 600 km LEO:  $2 \times 7 \text{ ms} = 14 \text{ ms}$ ;
- GEO:  $2 \times 270 \text{ ms} = 540 \text{ ms}$ 。

若用一个仅用于理解的 100 ms 有效数据周期, 可定义:

$$\eta = \frac{T_{\text{data}}}{T_{\text{data}} + T_{\text{guard}}}.$$

则 LEO 和 GEO 的示意效率分别约为:

$$\eta_{\text{LEO}} = \frac{100}{100 + 14} \approx 87.7\%,$$

$$\eta_{\text{GEO}} = \frac{100}{100 + 540} \approx 15.6\%.$$

该例不是规范帧结构, 只用于说明 GEO TDD 若按完整传播 RTT 留保护时间, 资源利用率会非常低。LEO 可能支持 TDD, 但还需处理  $T_{\text{guard}}(t)$  随卫星位置和仰角连续变化的问题。

### 5.4.3 FDD 与 TDD 的场景选择

频分双工 (Frequency Division Duplex, FDD) 上下行使用不同频段, 不需要为 DL/UL 切换预留上述超长传播保护时间。因此 TR 认为 FDD 是多数 NR NTN 接入的优选方式。

FDD 仍有自身条件:

- 需要成对频谱并满足 ITU-R 和各国频谱方向规定;
- UE 和载荷需要双工器及相应射频隔离;
- 上下行载频不同, 需要分别预测和补偿多普勒;

- 频谱配置可能限制带宽和业务方向的灵活性。

所以最终 FDD/TDD 选择首先受频谱法规约束。法规允许时，HAPS 和 LEO 可继续评估 TDD；GEO 和 MEO 通常因保护时间过大而缺乏效率。

**原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.6.1。  $T_{\text{guard}} \approx 2\tau$  是报告采用的传播级保守估计，不是包含处理与调度的完整协议 RTT。

## 5.5 PRACH 时延组成与接收窗口

### 5.5.1 公共时延、差分时延与残余时延

对同一波束中的第  $i$  个 UE，可将 UE 到 gNB 的传播时延写成：

$$\tau_i = \tau_{\text{common}} + \Delta\tau_i.$$

公共时延来自选定参考点到网络端的共同传播路径；差分时延由 UE 在波束内的位置引起。若网络或 UE 能利用卫星星历、参考点和位置辅助处理  $\tau_{\text{common}}$ ，PRACH 和传统 TA 主要面对  $\Delta\tau_i$ 。

这种分解解释了一个常见误区：卫星高度可能达到数百至数万公里，但现有 TA 范围在公共时延被单独处理后约束的是**波束内差分距离和波束尺寸**，不是直接约束卫星高度。

TR 以 200 km 小区半径评估差分距离  $d_3 = d_2 - d_1$ ：

| 最低仰角 | 参考差分距离 |
|------|--------|
| 10°  | 390 km |
| 20°  | 372 km |
| 40°  | 303 km |
| 60°  | 197 km |
| 80°  | 67 km  |

最低仰角越低，斜距几何越倾斜，同样地面半径对应的传播距离差越大。报告据此指出：在低于约 60° 的部分卫星条件下，差分范围可能超过其用于比较的现有 NR PRACH 覆盖量级，需要预补偿或进一步研究前导和过程增强。

**原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.4.1.1、Figure 7.3.4.1.1-1、Table 7.3.4.1.2-1。

### 5.5.2 PRACH 检测、RAR 窗口与 TA

物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, PRACH)、随机接入响应 (Random Access Response, RAR) 窗口和 RAR 中的 TA 处理同一接入过程的不同环节：

| 环节          | 解决的问题                    | 主要受什么约束                     |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| PRACH 前导与检测 | gNB 能否在残余时延和频偏范围内检测 Msg1 | 前导 CP、序列相关、搜索窗、残余 CFO       |
| RAR 窗口      | UE 在何时监听并等待 Msg2         | 上下行传播时延、gNB 检测与调度时延、UE 监测功耗 |
| RAR 中的 TA   | gNB 如何把测得的上行到达偏差告诉 UE    | TA 命令范围和粒度、公共时延参考、差分距离      |

三者不能互相替代：延长 PRACH CP 不会自动延长 UE 等待 Msg2 的窗口；延长 RAR 窗口也不会扩大前导的无歧义时延范围；TA 命令只有在 Msg1 已被检测并收到 RAR 后才生效。



PRACH 的判断可按残余差分延迟与最大前导 CP 比较：

$$\Delta\tau_{\text{res}} \leq T_{\text{CP,PRACH,max}} \Rightarrow \text{现有格式可能适用,}$$

$$\Delta\tau_{\text{res}} > T_{\text{CP,PRACH,max}} \Rightarrow \text{需要预补偿、扩大搜索或格式增强.}$$

TR 的标准状态判断是：如果 UE 可使用 GNSS 类位置辅助，报告未识别出 PRACH 波形/格式的必然规范影响；若位置辅助不可用，波形或格式增强可能需要研究。无论 GNSS 是否可用，长 RTT 下的 RACH 过程和 RAR 监测时序仍可能需要增强。

**原文定位：** TR 38.811 Clauses 7.3.4.1.2-7.3.4.1.3。

## 5.6 RAR 时序与 TA 范围

### 5.6.1 RAR 响应中的上下行传播时延

从 UE 发送 PRACH 到 UE 收到 RAR 的时间可以写成：

$$t_{\text{RAR,rx}} - t_{\text{PRACH,tx}} = \tau_{\text{UL}}(t_0) + T_{\text{detect}} + T_{\text{schedule}} + \tau_{\text{DL}}(t_1),$$

其中  $t_1 > t_0$ 。在静止、同路且近似互易的链路中：

$$\tau_{\text{UL}} \approx \tau_{\text{DL}} \approx \tau,$$

于是接近  $2\tau + T_{\text{detect}} + T_{\text{schedule}}$ 。但上下行时延在概念上必须分开，因为：

- LEO 在检测和调度期间继续运动，返回 RAR 时斜距已改变；
- 上下行可能采用不同波束、网关或馈电路径；
- 不同载频可能产生少量不同的电离层群时延；
- 上下行设备链路还可能包含不同群时延，但应与纯传播时延分开记账。

透明载荷下：

$$\tau_{\text{UL}} = \tau_{\text{UE} \rightarrow \text{sat}} + \tau_{\text{sat} \rightarrow \text{gateway}},$$

下行走反方向；星上 gNB 则主要只包含 service link。RAR 窗口需要覆盖的是上下行时延之和、处理调度和剩余不确定性，而不是简单等于一个固定的  $2h/c$ 。

如果只把现有 RAR window 无条件拉长到数百毫秒，UE 会在大量不可能收到响应的时段持续监测 PDCCH，增加功耗。更合理的方向是利用已知公共传播时延后监测起点，再用窗口长度覆盖处理抖动和差分不确定性。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.4.1.2。GEO 弯管场景的 RAR 往返量级可达约 600 ms，报告因此认为 RAR 窗口及其节能设计需重新评估。

### 5.6.2 TA 范围与波束尺寸

TR 38.811 Table 7.3.4.2.1-1 给出的参考最大链路距离随 SCS 增大而缩小：

| SCS     | 报告参考最大链路距离 |
|---------|------------|
| 15 kHz  | 300 km     |
| 30 kHz  | 150 km     |
| 60 kHz  | 75 km      |
| 120 kHz | 37.5 km    |



| SCS 报告参考最大链路距离 |          |
|----------------|----------|
| 240 kHz        | 18.75 km |

如果让 RAR 中的传统 TA 直接承担全部卫星绝对时延，即使 15 kHz 对 LEO 和 GEO 也不够。因此报告考虑第二种结构：公共传播时延由网络另行处理，RAR TA 只表示 UE 相对参考点的差分。

在最低仰角 10°、SCS 为 15 kHz、允许最大差分距离 300 km 时，TR 给出的最大波束直径为：

| 平台            | 最大波束直径    |
|---------------|-----------|
| GEO 35,786 km | 304.66 km |
| MEO 10,000 km | 304.73 km |
| LEO 1,500 km  | 305.05 km |
| LEO 600 km    | 305.50 km |

这些数值几乎相同，说明当卫星高度明显大于波束尺寸时，差分距离主要由波束直径和最低仰角决定，而不再强烈依赖卫星高度。

因此 RAR TA 的正确理解是：

公共绝对时延由辅助机制处理 + RAR TA 描述波束内剩余差分

> **原文定位：**TR 38.811 Clauses 7.3.4.2.1-7.3.4.2.3, Tables 7.3.4.2.1-1、7.3.4.2.2-1。表格是报告的参考评估，具体 Rel-17/后续 NTN TA 机制应以相应 TS 版本为准。

## 6 测量滤波与上行功率控制

### 6.1 路径损耗与功率控制链

UE 可根据同步信号块（Synchronization Signal Block, SSB）或信道状态信息参考信号（Channel State Information Reference Signal, CSI-RS）的参考信号接收功率（Reference Signal Received Power, RSRP）估计路径损耗：

$$\widehat{PL} = P_{RS,tx} - RSRP_{\text{filtered}}$$

$P_{RS,tx}$  是网络提供的参考信号发射功率， $RSRP_{\text{filtered}}$  是高层滤波后的测量值。PUSCH 功率控制可用下列简化结构理解：

$$P_{\text{PUSCH}} = \min \left\{ P_{\text{CMAX}}, P_0 + 10 \log_{10}(2^{\mu} M_{\text{RB}}) + \alpha \widehat{PL} + \Delta_{\text{TF}} + f_{\text{CL}} \right\}$$

其中  $P_0$  是目标功率基准， $M_{\text{RB}}$  是资源块数量， $\alpha$  是路径损耗补偿因子， $\Delta_{\text{TF}}$  是传输格式修正， $f_{\text{CL}}$  是闭环功控项。由此可见，RSRP 滤波会通过路径损耗估计进入上行功率控制。

**原文定位：**TS 38.213 Clause 7.1.1。

### 6.2 Layer 3 滤波与 NTN 适应性

TS 38.331 定义一阶指数滤波：

$$F_i = (1 - a)F_{i-1} + aM_i, \quad a = \frac{1}{2^{k/4}}$$

$M_i$  是最新物理层测量,  $F_{i-1}$  是上一滤波值,  $F_i$  是更新后的 Layer 3 结果,  $k$  是 RRC 参数 filterCoefficient。典型权重为:

| $k$ | $a$  | 特性             |
|-----|------|----------------|
| 0   | 1    | 不进行 Layer 3 平滑 |
| 4   | 1/2  | 跟踪较快           |
| 8   | 1/4  | 平滑较强           |
| 16  | 1/16 | 抗噪更强, 但响应较慢    |

例如  $F_{i-1} = -90$  dBm、 $M_i = -98$  dBm: 当  $k = 4$  时得到  $F_i = -94$  dBm; 当  $k = 8$  时得到  $F_i = -92$  dBm。后者更平滑, 但真实 RSRP 已下降 8 dB, 滤波结果只下降 2 dB, 会暂时低估路径损耗。若变化主要来自噪声, 过弱平滑又会使 PUSCH 功率频繁抖动。

TR 38.821 Clause 6.2.2 讨论过由网络配置多个 Layer 3 滤波系数、UE 根据 RSRP 自适应选择的方案, 也讨论过按波束配置功控参数、利用星历预测功率和关闭闭环功控等方法, 但没有收敛为统一增强机制。研究结论是以 NR Release 15 功率控制方案作为 NTN 基线。

协议层次关系可简化为:

$$\text{SSB/CSI-RS} \rightarrow M_i \rightarrow F_i \rightarrow \widehat{PL} \rightarrow P_{\text{PUSCH}}$$

Layer 1 完成参考信号测量和物理功控; Layer 3 的 RRC 配置滤波系数并使用平滑结果; Layer 2 承担调度、HARQ、随机接入和 MAC CE 等功能, 并不存在通用的 Layer 2 RSRP 滤波级。

原文定位: TR 38.821 Clause 6.2.2; TS 38.331 Clause 5.5.3.2。

## 7 局部信道、参考信号与循环前缀

卫星高度决定绝对传播时延, 地面附近的反射与散射则形成纳秒至微秒量级的超额时延。后者使频域信道起伏, 并可能造成相邻 OFDM 符号干扰。这里有两条不同的适配判据: DM-RS 频域间隔应小于信道的相干带宽, 以便完成频域插值; CP 应长于可见多径的最大超额时延与残余定时误差。绝对传播时延由同步、公共时延补偿和 TA 处理, 不直接决定 DM-RS 频域密度或 CP 长度。

| 物理量关系                                                                | 对应机制          | 判断目标               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| $\Delta f_{\text{pilot}}$ 与 $B_c$                                    | DM-RS 配置和 SCS | 导频之间能否可靠插值信道       |
| $T_{\text{CP}}$ 与 $\tau_{\text{excess,max}} + T_{\text{timing,res}}$ | 循环前缀          | 是否避免 ISI 并保持循环卷积条件 |

### 7.1 DM-RS 时间与频域采样

#### 7.1.1 DM-RS 时间跟踪与频域插值

DM-RS 的两个密度维度解决不同问题:

- 时间密度: 跟踪多普勒变化、残余 CFO 和符号间信道变化;
- 频域密度: 在频率选择性信道上插值  $H(f)$ 。

Clause 7.3.2.4 的结论是“短时间内多普勒变化不足以修改时间位置”; Clause 7.3.5.1 则需要把频域导频间隔与相干带宽比较。两者不能混为“DM-RS 整体密度足够”。

### 7.1.2 DM-RS 频域配置 Type 1 与 Type 2

Type 1 和 Type 2 是 PDSCH/PUSCH DM-RS 的**频域配置类型**，不是 SCS 类型。以一个 PRB 的 12 个子载波和一个 CDM 组为例：

| 配置     | 典型子载波位置           | 最大相邻采样间隔                 | 特点                      |
|--------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Type 1 | 0, 2, 4, 6, 8, 10 | $2\Delta f_{\text{SCS}}$ | 梳状均匀采样，适合较强频率选择性        |
| Type 2 | (0, 1), (6, 7)    | $5\Delta f_{\text{SCS}}$ | 成对 RE 结构，可组织更多 CDM 组与端口 |

Type 2 不是严格“每 5 个子载波放一个导频”。(0, 1) 与 (6, 7) 之间的最大相邻频差为：

$$(6 - 1)\Delta f_{\text{SCS}} = 5\Delta f_{\text{SCS}}.$$

在 15 kHz SCS 下：

$$\Delta f_{\text{pilot,type1}} = 30 \text{ kHz}, \quad \Delta f_{\text{pilot,type2}} = 75 \text{ kHz}.$$

在单符号/双符号 DM-RS 的典型最大端口能力上，Type 1 可支持 4/8 端口，Type 2 可支持 6/12 端口。Type 2 以更大的最大无导频间隔换取更灵活的 CDM 组和多端口组织。

PBCH 和 PDCCH 的 DM-RS 约每 4 个子载波出现一次，对应物理间隔约为：

$$\Delta f_{\text{pilot}} = 4\Delta f_{\text{SCS}}.$$

> **原文定位：**TR 38.811 Clause 7.3.5.1.1、Tables 7.3.5.1.1-1 至 7.3.5.1.1-2；精确 RE 和端口映射参见 TS 38.211 Clause 7.4.1.1.2。

### 7.1.3 时延扩展与相干带宽

TR 使用下式进行保守比较：

$$B_c = \frac{1}{\alpha \tau_{\text{DS}}},$$

其中  $B_c$  是相干带宽， $\tau_{\text{DS}}$  是最大时延扩展的评估量， $\alpha$  取 1-50；报告为保守选择取  $\alpha = 50$ 。例如：

$$\tau_{\text{DS}} = 100 \text{ ns} \Rightarrow B_c = \frac{1}{50 \times 100 \times 10^{-9}} = 200 \text{ kHz}.$$

| 场景 | 报告最大时延扩展 | 按保守公式得到的相干带宽 | |—|—|—| | D1 GEO Ka | 10 ns | 约 2 MHz, MHz 量级 | | D2 GEO S | 100 ns | 200 kHz | | D3 LEO S | 100 ns | 200 kHz | | D4 LEO Ka | 10 ns | 约 2 MHz, MHz 量级 | | D5 HAPS S | 150 ns | 133 kHz |

Ka 波段终端通常使用高增益窄波束天线，许多大角度、长超额时延散射路径会被方向图滤除，因此有效时延扩展较小。S 波段手持终端更接近宽波束，会接收更多局部散射路径。

报告还指出，有效时延扩展与最低工作 SNR 有关。弱的晚到路径可能低于噪声底，物理上虽然存在，却不会进入接收机可见的有效信道模型。这也是 S 波段卫星场景与 HAPS 参考时延扩展不同的原因之一。

### 7.1.4 SCS 与 DM-RS 频域采样

保守的频域采样判据为：

$$\Delta f_{\text{pilot}} \lesssim B_c.$$

以 HAPS S 波段  $B_c \approx 133 \text{ kHz}$  为例：

| SCS 与配置        | 最大导频间隔  | 保守判断     |
|----------------|---------|----------|
| 30 kHz, Type 1 | 60 kHz  | 较安全      |
| 30 kHz, Type 2 | 150 kHz | 略超出      |
| 60 kHz, Type 1 | 120 kHz | 接近边界     |
| 60 kHz, Type 2 | 300 kHz | 不满足该保守判断 |

卫星 S 波段  $B_c \approx 200$  kHz 时, 30 kHz SCS 的两种配置均可满足该初步比较; 60 kHz SCS 下 Type 1 较合适, 而 Type 2 可能不足; 120 kHz SCS 需要更谨慎。Ka 波段相干带宽达到 MHz 量级, 现有 DM-RS 频域采样通常更充足。

因此 TR 的结论不是“所有配置的 DM-RS 频域密度都足够”, 而是: 可以通过限制 SCS 和选择 DM-RS 配置适配 NTN 信道, 所以未必需要修改 DM-RS 规范。

还有一个重要边界: Table 7.3.5.1.1-1 明确采用“assumed no orthogonally required”的简化假设, 主要比较采样间隔与相干带宽, 没有完整证明:

- 所有多端口 CDM/OCC 配置都稳定;
- 频率选择性不会破坏频域正交码;
- 大残余 CFO 下仍能正常解扩。

所以该结论偏向单端口或理想正交条件, 多端口、频率选择性和残余 CFO 的联合接收仍需单独评估。

原文定位: TR 38.811 Clauses 7.3.5.1.1-7.3.5.1.3、Table 7.3.5.1.1-3。

## 7.2 绝对时延、超额时延与循环前缀

### 7.2.1 绝对传播时延与超额时延

GEO 的绝对传播时延可达数百毫秒, 但不需要数百毫秒的 OFDM 循环前缀 (Cyclic Prefix, CP)。信道可写成:

$$h(t) = \sum_{\ell} a_{\ell} \delta(t - \tau_0 - \Delta\tau_{\ell}),$$

其中  $\tau_0$  是直达径的绝对传播时延,  $\Delta\tau_{\ell}$  是第  $\ell$  条多径相对于直达径的超额时延。同步和 TA 处理  $\tau_0$ , CP 只需要覆盖:

$$T_{\text{CP}} \gtrsim \max_{\ell} \Delta\tau_{\ell} + T_{\text{timing, res}}.$$

因此 CP 由局部多径和残余定时误差决定, 而不是由卫星高度决定。

TR 给出的传播数量级为:

- 2 GHz 卫星信道时延扩展约 180-250 ns, 250 ns 可覆盖约 90% 情况;
- 40 GHz、全向天线测得相干带宽约 30 MHz;
- 按  $B_c \approx 1/(5T_m)$  换算, 最大时延扩展约 25 ns;
- Ka 波段使用定向天线后, 长时延回波被方向图抑制, 可近似平坦衰落。

### 7.2.2 现有 CP 的覆盖能力与开销

| SCS    | 正常 CP 代表长度          |
|--------|---------------------|
| 15 kHz | 4.688 $\mu\text{s}$ |
| 30 kHz | 2.344 $\mu\text{s}$ |
| 60 kHz | 1.172 $\mu\text{s}$ |

| SCS 正常 CP 代表长度 |               |
|----------------|---------------|
| 120 kHz        | 0.586 $\mu$ s |
| 240 kHz        | 0.293 $\mu$ s |

即使 S 波段按 250 ns 时延扩展考虑，现有正常 CP 基本能够覆盖；Ka 波段时延扩展更短，裕量更大。60 kHz 的扩展 CP 约 16.67  $\mu$ s，对卫星信道明显过长。

15 kHz SCS 的有效 OFDM 符号长度为：

$$T_u = \frac{1}{15 \text{ kHz}} = 66.67 \mu\text{s}.$$

若 NTN 实际只需要约 0.25  $\mu$ s，而正常 CP 约 4.688  $\mu$ s，TR 用下式估计过度配置造成的额外开销：

$$\frac{4.688 - 0.25}{66.67} \approx 6.7\%.$$

严格按含 CP 的完整符号计算，正常 CP 自身占比约为：

$$\frac{4.688}{66.67 + 4.688} \approx 6.57\%.$$

虽然较长 CP 会牺牲少量频谱效率，但为 NTN 新增一套短 CP 会增加 numerology、射频和协议复杂度。TR 因而认为现有 CP 与 NTN 时延扩展兼容，不预期修改 CP 规范。

这里还形成一个跨机制权衡：

增大 SCS  $\Rightarrow$  归一化 CFO 减小、CP 变短  
 $\Rightarrow$  DM-RS 绝对频率间隔增大

所以 SCS 不能只从多普勒一个维度选择。

**原文定位：** TR 38.811 Clauses 7.3.5.2.1-7.3.5.2.3、Table 7.3.5.2.2-1。

## 8 星上载荷、射频损伤与波形约束

卫星载荷不仅转发“理想基带信号”。本振与上下变频链会叠加相位噪声，有限电源与散热条件又推动功放靠近饱和区工作。前者需要比较符号间公共相位变化、符号内 ICI 与参考信号跟踪能力；后者需要比较波形 PAPR、允许 OBO、有效 EIRP 和容量。两类问题都来自星上硬件，但一个作用于相位稳定性，一个作用于功率效率。

| 硬件现象        | 关键比较量                             | 主要机制               |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 本振与频率转换相位噪声 | 残余 CFO、CPE/ICI 与 DM-RS/PT-RS 跟踪间隔 | 粗频偏补偿、信道估计和相位跟踪    |
| 功放接近饱和      | PAPR、OBO、非线性损失与有效 EIRP            | 波形选择、功率回退和 PAPR 降低 |

### 8.1 相位误差与参考信号分工

### 8.1.1 端到端相位误差模型

FFT 后的第  $l$  个 OFDM 符号、第  $k$  个子载波可近似写成：

$$Y_{k,l} = e^{j\phi_l} H_{k,l} X_{k,l} + I_{k,l}^{\text{ICI}} + N_{k,l},$$

其中：

- $\phi_l$  是符号级公共相位误差 (Common Phase Error, CPE);
- $I_{k,l}^{\text{ICI}}$  是符号内快速相位变化引起的载波间干扰;
- $H_{k,l}$  是无线信道;
- $N_{k,l}$  是噪声。

相位误差可来自 UE、星上载荷和网关的振荡器相位噪声，残余载波频偏 (Carrier Frequency Offset, CFO)，多普勒预补偿误差，以及弯管载荷频率转换链中的漂移。

### 8.1.2 DM-RS 与 PT-RS 的分工

相位跟踪参考信号 (Phase-Tracking Reference Signal, PT-RS) 与 DM-RS 的分工是：

| 参考信号  | 主要任务            | 典型时间尺度                |
|-------|-----------------|-----------------------|
| DM-RS | 估计复信道的幅度、相位和空间层 | 一个或若干 DM-RS 位置之间的信道变化 |
| PT-RS | 跟踪符号级剩余公共相位误差   | 更密集的 OFDM 符号级相位变化     |

相位变化较温和时，DM-RS 的信道估计可以吸收一部分相位旋转；当 DM-RS 之间的相位变化过快，PT-RS 提供更密的符号级跟踪。

PT-RS 不能代替粗 CFO 捕获。如果残余频偏已经大到造成严重 ICI，正确流程是：

粗频偏估计与补偿 → FFT → DM-RS 信道估计 → PT-RS 相位跟踪。

弯管载荷虽然不解调信号，仍会经历上行频率转换、星上本振、下行频率转换、放大和滤波，这些环节会把载荷相位噪声叠加到端到端链路中。

TR 对直达家庭 (Direct-to-Home, DTH)、甚小口径终端 (Very Small Aperture Terminal, VSAT) 和典型弯管载荷的相位噪声模板进行评估。其结论条件为：

- 载频不高于约 30 GHz;
- 没有很大的残余 CFO 或未补偿多普勒;
- 信号带宽不是特别大;
- 星上相位噪声模板与已有蜂窝模型接近。

在这些条件下，现有 NR PT-RS 设计可能足以补偿。大残余 CFO、特殊星上本振模板、更高载频、超大带宽和多用户差分频偏仍需进一步研究。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.7.1、Annex B。报告的“现有设计可补偿”带有明确条件，不能扩展成所有 NTN 相位噪声与多普勒场景都无影响。

## 8.2 功放非线性、PAPR 与波形选择

### 8.2.1 PAPR、功放非线性与 OBO

峰均功率比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) 定义为:

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}\{|x[n]|^2\}}.$$

CP-OFDM 由大量子载波叠加。当多个子载波相位偶然对齐时会产生高瞬时峰值, 因此 PAPR 高于单载波或 DFT-s-OFDM。

星上功率放大器 (Power Amplifier, PA) 接近饱和点工作时效率最高, 但非线性会产生:

- 星座旋转、压缩和聚集;
- 带内失真和误差矢量幅度恶化;
- 带外泄漏;
- 多载波互调。

为保持线性, 需要输出功率回退 (Output Back-Off, OBO):

$$\text{OBO} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{sat}}}{P_{\text{out}}}.$$

OBO 太小会造成严重非线性, OBO 太大又会损失有效输出功率和效率, 因此总损失随 OBO 呈 U 形并存在最优工作点。

TR 引用的典型总损失为:

| 波形         | QPSK   | 16-QAM   |
|------------|--------|----------|
| CP-OFDM    | 约 6 dB | 约 7.6 dB |
| DFT-s-OFDM | 约 4 dB | 约 6 dB   |

差异约 1.6-2 dB。2 dB 输出功率差对应:

$$10^{-2/10} \approx 0.63,$$

即相同功放下的有效输出功率可能只剩约 63%, 下降约 37%。TR 给出的容量影响范围为 20%-40%, 具体取决于系统更接近功率受限还是带宽受限; 不能把 37% 功率下降直接等同于固定 37% 容量下降。

### 8.2.2 转发器工作方式与波形选择

PAPR 的系统影响取决于 PA 如何承载信号:

**多载波转发器**中, 一个宽带转发器同时承载多个 FDM 载波。为抑制载波间互调, 功放原本就需要较大回退, 单个 NR CP-OFDM 波形带来的额外影响相对有限。

**单个宽带 NR 下行载波**中, 面向小型 UE 的卫星可能让一个功放发送单个宽带 CP-OFDM 信号, 并希望尽量靠近饱和点运行。高 PAPR 会迫使系统增加 OBO、缩小载波带宽或降低 MCS, 从而减少波束容量。这是报告认为 PAPR 影响最显著的情况。

HAPS 往往采用固态功率放大器 (Solid-State Power Amplifier, SSPA), 电源约束可能不如卫星严苛, 但仍存在同样的 PAPR-OBO-容量权衡。

DFT-s-OFDM 的主要意义是:

较低 PAPR → 较小功率回退 → 更高有效 EIRP

这不表示 DFT-s-OFDM 天然具有更低频谱效率。在相同 RE、调制阶数和编码率下, 其净数据承载能力可以接近



CP-OFDM；主要差异来自功放工作点和波形约束。TR 没有规定新的下行波形，只建议进一步研究 CP-OFDM 的 PAPR 降低技术，并指出上行 DFT-s-OFDM 可能有利。

**原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.7.2、Figure 7.3.7.2.1-1。总损失数值来自报告引用的 ETSI TR 103 297 示例。

## 9 波束切换的联合约束

NTN 波束管理不仅是选择最大 RSRP 的方向，还要处理以下联动：

- **几何预测：** 星历、UE 位置和时间可用于预测可见卫星、仰角与候选波束，减少完全依赖滞后测量的切换。
- **反馈老化：** 测量报告经长传播时延到达网络时，原最佳波束可能已经变化，需要更早触发或预配置目标波束。
- **时频补偿：** 不同波束可能采用不同参考点，切换时可能同时出现  $\Delta T_A$ 、 $\Delta f_{\text{Doppler}}$  和  $K_{\text{offset}}$  变化。
- **终端能力：** S 频段手持 UE 的终端波束较宽；Ka 频段 VSAT 或相控阵终端波束较窄，需要持续跟踪卫星。
- **频率与极化：** 相邻波束可能使用不同频率颜色或 RHCP/LHCP，切换可能同时改变频率资源和极化模式。

由此，NTN 波束切换往往是空间方向、参考信号、TA、多普勒、频率资源和服务卫星的联合状态变化。

## 10 NG-RAN 架构映射与适配准则

架构问题的物理根源不是“卫星上必须采用一套新协议”，而是 gNB 的无线处理功能可以留在地面，也可以部分或全部放到星上。功能终止点一旦变化，HARQ、调度或核心网接口跨越的物理链路随之变化。需要比较的关键量是控制环路端点、service/feeder link 的 RTT 与误码率，以及星上能够承担的计算、存储、功耗和维护复杂度。

| 星上处理位置    | 跨越 feeder link 的主要对象 | 直接影响                         |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| 透明弯管载荷    | NR-Uu 射频波形及完整无线闭环    | 地面升级容易，但用户侧闭环最长              |
| gNB-DU 上星 | F1 控制面与用户面           | HARQ/快速调度缩短，CU-DU 过程仍受馈电链路影响 |
| 完整 gNB 上星 | N2/N3 及核心网方向业务       | 无线闭环最短，星上实现与运维最复杂            |

前述各节分别讨论移动、时延、波束、多径、硬件和架构，本节只做横向收敛。共同判断方法是先识别可预测的几何公共量，再确定差分量和残余误差，最后把它们与相应机制的采样周期、反馈周期、范围或硬件裕量比较。不同功能看似分散，实际反复落在确定性公共量、剩余动态误差和星上资源约束三类根因上。

### 10.1 网络节点、物理链路与逻辑接口

标准 NG-RAN 可以把一个 gNB 拆分为分布单元 (gNB Distributed Unit, gNB-DU) 和集中单元 (gNB Central Unit, gNB-CU)。简化的逻辑关系为：

$$\text{UE} \xleftrightarrow{\text{NR-Uu}} \left[ \text{gNB-DU} \xleftrightarrow{\text{F1}} \text{gNB-CU} \right] \xleftrightarrow{\text{N2/N3}} \text{5GC.}$$

这些名称表示协议栈中的逻辑参考点，不等于某一根固定物理电缆：

| 名称    | 连接端点     | 层面与主要作用                                      | NTN 中的位置含义                                                  |
|-------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NR-Uu | UE 与 gNB | NR 无线接口，承载接入层控制和用户数据；低层无线处理通常位于 DU，高层协议位于 CU | service link 始终承载 NR-Uu；透明载荷时同一射频波形还继续经 feeder link 到地面 gNB |

| 名称 | 连接端点                  | 层面与主要作用                                                                    | NTN 中的位置含义                              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| F1 | gNB-CU 与 gNB-DU       | gNB 内部逻辑接口；F1-C 承载控制面，F1-U 承载用户面                                           | DU 上星、CU 在地面时，F1 需要跨 feeder link        |
| N2 | NG-RAN 节点与 5GC 中的 AMF | 控制面接口，承载接入、连接、移动性和 UE 上下文相关信令                                              | 完整 gNB 上星时，N2 经 feeder link 连接地面核心网信令   |
| N3 | NG-RAN 节点与 5GC 中的 UPF | 用户面接口，通常以 GTP-U 承载用户数据包                                                    | 完整 gNB 上星时，N3 经 feeder link 把业务送往地面 UPF |
| N1 | UE 与 5GC 中的 AMF       | 非接入层（Non-Access Stratum, NAS）逻辑参考点；N1 消息由 Uu 和 N2 转送，并非 UE 到 AMF 的一条独立物理链路 | 用于说明 NAS 信令端点；其物理路径随 gNB 位置变化           |

其中，接入与移动性管理功能（Access and Mobility Management Function, AMF）负责注册、连接和移动性控制；用户面功能（User Plane Function, UPF）负责用户数据转发。F1-C 常由 F1AP/SCTP/IP 承载，F1-U 常由 GTP-U/UDP/IP 承载；N2 通常使用 NGAP/SCTP/IP，N3 通常使用 GTP-U/UDP/IP。这里列出承载栈是为了说明后续定时器和误码影响，TR 38.811 的核心结论仍是保留这些逻辑参考点。

NTN 的两条主要物理无线链路为：

- 服务链路（service link）：UE 与卫星/HAPS 之间的无线链路；
- 馈电链路（feeder link）：卫星/HAPS 与地面网关之间的无线链路。

卫星无线接口（Satellite Radio Interface, SRI）表示 feeder link 上采用的卫星承载方式。SRI 可以承载 NR-Uu 射频波形、F1 或 N2/N3，但不会把这些逻辑接口替换成同一种协议。

因此，架构研究的实质是把 NR-Uu、F1、N1/N2/N3 映射到 service link、星上处理节点、feeder link 和地面网关，而不是重新创造一套 NG-RAN 参考点。

## 10.2 载荷映射与接口定时

### 10.2.1 三种载荷映射

| 映射            | 星上功能         | Service link | Feeder link 承载            | 地面主要节点  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|
| 1 弯管载荷        | 频率转换、模拟滤波、放大 | NR-Uu        | NR-Uu 射频波形                | 完整 gNB  |
| 2 gNB-DU 再生载荷 | 部分 gNB-DU 功能 | NR-Uu        | F1 over SRI               | gNB-CU  |
| 3 完整 gNB 再生载荷 | 完整 gNB       | NR-Uu        | N2/N3 over SRI，并转送 N1 NAS | 5GC 接入侧 |

卫星无线接口（Satellite Radio Interface, SRI）在这里表示馈电链路的卫星承载方式。它不是用来替代 NR-Uu、F1 或 NG 的全新逻辑接口。

**映射 1：弯管载荷。**卫星只做射频转换、滤波、放大和转发。星上复杂度低，地面 gNB 易升级，但 HARQ、调度和无线闭环需要同时跨 service link 与 feeder link，传播时延最长，且网关可见性直接影响服务。

**映射 2：gNB-DU 上星。**星上承载 DU 侧功能，HARQ 和快速调度可在 UE-星上 DU 之间终止，用户侧闭环不再完整穿过馈电链路。F1 仍经 feeder link 到地面 CU，因而 CU/DU 控制、PDCP-RLC 数据传输和 F1 定时器仍受长时延与误码影响。具体星上功能还取决于采用的 CU/DU 切分。

**映射 3：完整 gNB 上星。**星上部署完整 gNB，馈电链路直接承载核心网方向的 N2/N3，并转送 UE-AMF 之间

的 N1 NAS 消息。无线控制环路更短，可在星上进行本地资源管理，但星上计算、存储、功耗、软件升级、安全上下文和故障恢复压力最大。

三种映射的本质权衡为：

星上处理越多  $\Rightarrow$  无线闭环越短，载荷实现越复杂

> **原文定位：** TR 38.811 Clause 7.3.8.1.2, Figures 7.3.8.1.2-1 至 7.3.8.1.2-3, Tables 7.3.8.1.2-1 至 7.3.8.1.2-2。

### 10.2.2 接口定时器与误码

逻辑接口可以保留，但承载这些接口的协议参数必须覆盖 feeder/service link 的长时延和更高误码率。可用下式表示定时器下界：

$$T_{\text{interface}} > T_{\text{RTT,link}} + T_{\text{processing}} + T_{\text{retransmission margin}}$$

受影响对象包括 F1-C/F1-U、N1、N2、N3、GTP-U、SCTP 及其确认和重传定时器。若继续使用地面网络时延范围，消息可能在确认尚未返回前被误判超时。

TR 的结论是：通过合适映射，不需要修改 NG-RAN 的逻辑参考点、接口集合或基本功能；但 F1、N1/N2/N3 等承载协议可能需要适应 NTN 的长时延和 BER。

## 10.3 平台运动与移动性映射

NTN 移动性包含三类来源：

1. 平台运动使波束扫过静止 UE；
2. UE 自身从一个波束移动到另一个波束；
3. UE 在不同卫星、HAPS 和地面蜂窝系统之间移动。

GEO 对地固定波束的小区图样基本稳定，Tracking Area 可与地面覆盖对应，主要问题是移动性定时器延长。NGSO 的移动波束会使静止 UE 也经历重选、切换、寻呼区域变化和网络标识映射；对地固定波束虽能稳定 footprint，同一地理区域仍需在不同卫星间交接。

HAPS 若用一个 Tracking Area 覆盖完整服务区，影响较小；若服务区被划分成多个更小 Tracking Area，平台移动或旋转会出现类似 NGSO 的映射问题。

因此波束、小区、Tracking Area、卫星轨道和网络标识需要联合设计，不能简单把每个物理波束永久等同于一个地面小区。

**原文定位：** TR 38.811 Clauses 7.3.8.1.1-7.3.8.1.3、Table 7.3.8.1.2-3。

## 10.4 机制边界矩阵

| 物理问题     | 正确比较量                       | 主要机制                 | TR 阶段的判断                   |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 大原始多普勒   | 预补偿后的残余频偏与同步捕获范围            | 星历辅助、PSS/SSS 捕获、频偏估计 | 条件不足时需进一步研究                |
| 多普勒变化率   | $\dot{f}_D T_{\text{mech}}$ | DM-RS、预测与跟踪          | 时隙内无需改 DM-RS 时间位置，长闭环      |
| 大绝对 RTT  | 反馈周期与时隙/定时器                 | HARQ、MAC/RLC         | 需扩展、限制或关闭部分 HARQ，并重定       |
| CQI/功控老化 | 闭环时间与信道变化时间                 | ACM、功控、MCS 裕量        | 多为实现调整，额外裕量待研究             |
| 波束内差分时延  | 残差与 PRACH CP、TA 范围          | PRACH、RAR、TA         | GNSS 条件影响格式结论，RACH 过程仍     |
| 频率选择性    | 导频间隔与相干带宽                   | DM-RS Type 1/2、SCS   | 可通过配置约束适配，未必改规范            |
| 多径超额时延   | 时延扩展与 CP                    | 正常/扩展 CP             | 现有 CP 足够，无预期规范增强           |
| TDD 传播保护 | DL+UL 传播时间                  | Guard period、FDD/TDD | 多数 NTN 优选 FDD，LEO/HAPS 可继续 |
| 星上相位误差   | 残余 CFO、CPE、ICI 与 PT-RS 密度   | DM-RS、PT-RS          | 典型 30 GHz 以下条件现有设计可能足够     |
| 高 PAPR   | OBO、非线性和有效 EIRP             | DFT-s-OFDM、PAPR 降低   | 不限制 NR 可用性，但可能显著损失容量       |

| 物理问题   | 正确比较量        | 主要机制         | TR 阶段的判断               |
|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 星上功能位置 | 无线闭环与接口跨越的链路 | gNB-DU/CU 映射 | 逻辑 NG-RAN 不必改变，承载参数和移动 |

**原文定位：**TR 38.811 Clauses 7.3.2-7.3.8 分别讨论平台运动、长传播时延、大波束、传播信道、双工、星上硬件和 NG-RAN 架构映射；本表用于横向比较，不改变各小节的标准状态判断。

## 11 协议状态向系统仿真的输出接口

| 状态                              | 更新依据            | 系统仿真中的处理           |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| TA、公共/差分/残余时延                   | 几何、补偿和测量        | 到达窗口与上行对齐          |
| $K_{\text{offset}}$ 与跨 DL-UL 时序 | 配置与过程触发         | 调度、反馈和参考资源时间轴      |
| 公共/残余/差分多普勒                     | 星历、位置、估计和补偿时效   | 捕获范围、残差模型和 BLER 映射 |
| CSI/RSRP/功控状态                   | 参考信号、滤波和反馈 RTT  | 老化、预测、裕量和发射功率      |
| HARQ/RLC/队列状态                   | ACK/NACK、定时器和缓存 | 进程占用、重传与时延统计       |
| Beam/Cell/Satellite 状态          | 测量、预测和移动性控制     | 多速率切换状态机           |

系统级抽象不能把 RTT、CSI 老化或 HARQ 进程占用统一写成固定 SINR 扣减；它们分别作用于时间轴、决策信息和队列状态。只有明确映射假设并用链路级结果校准后，才可把其中一部分折算为等效性能损失。